# 황보민

원스토어 클라이언트개발팀 기술 리드, 팀 AI 에이전트 하네스 구축, Android, iOS, 웹 개발
010-4354-1115, 1stpie@naver.com, 경기 안양시

## 소개

원스토어 클라이언트개발팀의 기술 리드입니다. 3,500만 회원이 쓰는 원스토어 Android 앱을 비롯해 뮤직메이트(FLO) iOS 앱, 제주항공 iOS 앱과 모바일 예약 웹까지 대고객 서비스를 만들어 왔습니다.

2026년 1월부터는 팀이 일하는 방식을 바꾸고 있습니다. 직접 설계한 팀 AI 에이전트 하네스에서는 Jira 일감 하나로 에이전트가 분석, 테스트, 구현, 리뷰, 검증을 거쳐 완료 보고까지 마치고, 사람은 지시하고 검수합니다. AI를 쓰지 않던 팀원까지 지금은 모두 이 환경에서 개발합니다.

기술 리드로서는 Clean Architecture 기반 구조를 팀 표준으로 정했습니다. 8년 넘은 국내 앱은 서비스를 멈추지 않은 채 계층별로 새 구조로 옮겼고, 글로벌 앱은 전체를 새 구조로 개발했습니다.

## 핵심 역량

| 역량 | 내용 |
|---|---|
| **팀 AI 에이전트 하네스 구축** | **클라이언트개발팀 전원이 쓰는 팀 AI 에이전트 하네스 설계, 구축, 운영 (2026.01~)**<br>도입 뒤 QA 검증 기간 결함: 본인 담당분 0건, 팀은 이전 대비 절반 수준<br>역할별 에이전트로 컨텍스트를 나누고, 구현 계획에 따라 작업 에이전트를 병렬로 편성하는 멀티 에이전트 구조 설계<br>Jira 일감에서 PR, 완료 보고까지 이어지는 워크플로 설계, 시작 승인과 최종 소스 검토는 사람이 맡음<br>최대 16개 관점의 코드 리뷰와 실기기 화면, 로그, 서버 응답 검증을 통과할 때까지 반복하는 검증 루프 구축<br>RAG+sLLM 시범 구축과 LLM Wiki 방식의 개인 산출물 지식베이스 구축<br>룰, 스킬, 훅 묶음을 사내 플러그인 마켓플레이스로 팀에 배포하고, 팀원들의 사용 기록을 모아 매주 하네스 개선 |
| **기술 리드** | **클라이언트개발팀(9명)의 앱 구조와 개발 표준을 정하고, 기술 부채 개선 과제를 마감까지 관리 (2023.01~)**<br>Clean Architecture 기반 구조를 팀 합의로 확정해 국내, 글로벌 두 앱에 같은 구조 표준 적용<br>Coroutine, Flow, Hilt 등 기반 기술의 도입 순서와 범위를 정하고, Compose 전환을 팀에 전파<br>코드 리뷰 가이드를 팀 규칙에 반영해 PR 리뷰 문화 정착<br>AK아이에스 항공 여정, 운임 조회 소규모 파트 리더로 요건 협의와 협력업체 코드 검수 (2019~2020) |
| **리팩토링** | **서비스를 멈추지 않고 8년 넘은 국내 앱의 전 계층을 새 구조로 옮기는 리팩토링 주도 (2022.07~2025.09)**<br>Clean Architecture 도입과 계층별, 기능별 모듈 분리<br>순환 참조와 흩어진 도메인 로직을 풀어 한 방향 의존 구조로 정리<br>화면 계층을 MVC, MVP에서 MVVM과 단방향 데이터 흐름, MVI로 전환하고 Compose 도입<br>Java, AsyncTask, 싱글턴 참조를 Kotlin, Coroutine, Hilt 주입으로 바꾸고 앱 시작 속도 개선 |
| **모바일 개발** | **Android, iOS 두 플랫폼에서 대고객 서비스 앱 신규 개발과 대규모 개편**<br>3,500만 회원이 쓰는 원스토어 앱의 설치, 업데이트부터 결제 연동까지 서비스 핵심 흐름 개발 (2020~)<br>시스템 권한으로 단말 설정을 제어하는 런처, PackageInstaller 세션 설치, AIDL 연동 SDK 등 플랫폼 수준 개발<br>제주항공 iOS 앱의 예매, 모바일 탑승권, 웹-앱 브리지를 Swift, Objective-C로 개발 (2018~2020)<br>뮤직메이트(FLO) 3.0 iOS 앱을 Swift, RxSwift로 고도화 (2017)<br>증권 MTS MP트래블러 II의 홈 런처와 위젯을 Lua Script, C++로 개발 (2011) |
| **웹 개발** | **대고객 예약 웹의 화면과 서버, 사내 관리 웹, HTML5 웹앱 프레임워크 개발**<br>제주항공 모바일 예약 웹의 화면을 jQuery, Ajax, CSS 미디어 쿼리로 고도화하고 예약 웹 서버 개발 (2018~2020)<br>제주항공 사내 배너 관리 웹을 AngularJS와 Spring Boot로 개발하고, 화면 빌드와 개발에 Node.js 사용<br>HTML5 웹앱 개발 도구 다빈치의 JavaScript 웹앱 프레임워크와 Android 하이브리드 빌드 개발 (2011~2013)<br>공군 전산실 업무 웹 시스템을 JSP, PHP로 화면부터 서버 로직, DB까지 개발 (2004~2007) |
| **SDK 개발** | **개발사와 빌드 서버가 쓰는 SDK, 라이브러리 설계와 개발**<br>Google Play Core 라이브러리 역설계 분석을 바탕으로 원스토어 AAB Dynamic Delivery SDK 설계와 개발<br>빌드 서버가 쓰는 bundletool 라이브러리와 APK, AAB 리패키징, 재서명 도구 개발<br>Box2D 물리 엔진 기반 Android UI SDK 설계와 개발<br>3D UI 프레임워크 MUIF의 SDK 컴포넌트를 C, C++로 개발하고 엔진 디버깅 (2010~2011) |

# 경력

**개발 경력 총 16년**

## 원스토어 | 매니저, 정규직 | 2020.03 ~ 현재

원스토어 앱은 통신사 단말에 기본 탑재되는 앱마켓 앱입니다. 국내, 글로벌 앱의 대부분 영역을 개발해 왔고, 2023년부터 클라이언트개발팀의 기술 리드를 맡고 있습니다.

| 기간 | 프로젝트 | 담당 |
|---|---|---|
| 2026.01 ~ 현재 | **팀 AI 에이전트 하네스 구축** | 코딩 에이전트에 팀 규칙, 도구, 검증 장치를 묶은 팀 개발 환경을 설계, 구축, 운영<br>일감 기준 워크플로와 역할별 에이전트, 훅과 MCP 서버 개발<br>팀 교육용 Claude Code 에이전트 가이드 12편과 기초 가이드 2편 작성, 회사 대상 AI 발표 |
| 2023.01 ~ 현재 | **팀 기술 리드** | 클라이언트개발팀(9명) 기술 리드. 국내 앱 리팩토링 등 기술 부채를 과제로 정의해 작업 계획, 팀원별 진행, 릴리스 일감 마감까지 관리<br>설계, 비동기, DI, 테스트를 다룬 팀 세션과 샘플 아키텍처 프로젝트로 새 구조를 팀에 전파하고 본부에 공유 |
| 2023.12 ~ 현재 | 원스토어 글로벌 앱 고도화 개발 | 출시 뒤 글로벌 원스토어 앱의 고도화를 맡아, 여러 브랜드 앱을 빌드하는 멀티 브랜드 구조와 설치 방식별 구현을 교체할 수 있는 설치 모듈 개발<br>파트너 설치 서비스 연동과 게임 브랜드 앱 빌드, Compose로 비로그인 둘러보기 화면 개발, 자동 업데이트의 불필요한 서버 호출 축소<br>Kotlin, PackageInstaller, Jetpack Compose, Gradle, Firebase |
| 2020.04 ~ 현재 | 원스토어 국내 앱 고도화 개발 | 국내 원스토어 앱의 다운로드와 설치, 자동 업데이트, 회원과 결제 연동 담당<br>홈 화면 동적 전시의 카드 유형, 배지, 패널 갱신 개선과 상세, 검색, 구매 내역 화면 담당, Compose 전환<br>Kotlin, Coroutine, Jetpack Compose, Foreground Service, Data Binding |
| 2026.07 ~ 2026.10 | 웹게임, 광고 플랫폼 개발 | HTML5 웹게임 플랫폼의 단말 쪽은 팀이 AI 하네스로 개발하고, 본인은 개발사 테스트 빌드 실행 경로와 웹게임의 마이크, 카메라 권한 처리를 맡음<br>광고 실행 계층을 웹게임과 함께 쓰는 공용 모듈로 분리해 국내, 글로벌 앱에 적용하고 광고 브리지 연동<br>광고 지면 조회와 토큰 등록에 서명 기반의 새 광고 서버 규격 적용<br>Android, Kotlin, JavaScript, WebView |
| 2026.03 ~ 2026.06 | 단위 테스트와 테스트 자동화 구축 | 계층별 테스트 작성 방법과 요구사항 형식을 정하고, UseCase, Repository 테스트 작성 가이드를 스킬로 만들어 여러 에이전트가 나눠 작성하게 함<br>Domain 계층 UseCase 전체와 Repository 구현체의 단위 테스트를 작성하고, 기능 개발 때 테스트를 함께 쓰는 규칙을 팀에 적용<br>컴파일되지 않던 계측 테스트를 복구하고, 일일 테스트 결과 리포트와 Maestro 실기기 UI E2E 테스트를 자동화<br>Android, Kotest, MockK, Maestro, Jenkins |
| 2025.06 ~ 2026.01 | **전사용 디자인 시스템 구축 TF 참여** | 전사 앱이 함께 쓰는 디자인 시스템의 기술 리서치와 구조 설계를 함께 하고, Figma 값을 Kotlin 디자인 토큰 코드로 바꾸는 파서와 공통 Compose 컴포넌트 구현을 나눠 맡음<br>Kotlin, Jetpack Compose, Figma, Gradle, Maven |
| 2022.07 ~ 2025.09 | **원스토어 국내 앱 점진적 리팩토링** | 국내 앱 리팩토링을 이끌며 Clean Architecture 기반 계층별 멀티 모듈 구조를 설계하고 프로젝트 일정 관리<br>화면별 Manager를 Repository로, 콜백 기반 로더를 Flow로 옮기고, 다운로드, 설치, 로그인 기능을 새 구조에 맞춰 리팩토링<br>핵심 다운로드, 설치, 자동 업데이트 경로의 백그라운드 서비스를 없앰<br>Clean Architecture, 모듈러 아키텍처, MVI, Hilt, Jetpack Compose |
| 2020.12 ~ 2024.10 | 지원 도구 개발 | 글로벌 스토어 개발사 앱의 리패키징과 재서명 도구, 개발용 AAB 단말 설치 도구, 앱 검증 팀 지원 도구 개발<br>Kotlin, Java, Python, bundletool, apksig, adb |

| 기간 | 프로젝트 | 담당 |
|---|---|---|
| 2023.04 ~ 2023.10 | 원스토어 글로벌 앱 개발 | 브랜드별로 나뉘는 글로벌 앱을 국내 앱과 같은 Clean Architecture 기반 멀티 모듈 구조로 설계하고 다운로드와 설치 기능 개발<br>출시 전 안정성 작업과 QA 대응을 맡아 2023년 하반기 출시<br>Clean Architecture, 모듈러 아키텍처, MVVM, Hilt, Jetpack Compose, Flow |
| 2022.03 ~ 2022.06 | Flutter 전환 시험 개발 | 동료와 2인으로 원스토어 앱 전시 UI를 Flutter로 전환하는 시험 개발을 하고, 다운로드와 설치는 기존 Android 네이티브 코드와 연동<br>Android, Flutter, Dart |
| 2021.09 ~ 2022.03 | 스티커스토어: 삼성 단말 메시지 앱 확장 기능 개발 | 새 구조를 처음 적용한 앱으로, 삼성 단말 메시지 앱에서 불러 쓰는 스티커팩과 이모지의 구매, 다운로드, 편집 화면 개발<br>Kotlin, RxJava, Retrofit, MVVM, 단방향 데이터 흐름 |
| 2020.10 ~ 2021.10 | **원스토어 AAB SDK, 라이브러리 개발** | Google Play Core 라이브러리 역설계 분석을 바탕으로 원스토어용 AAB Dynamic Delivery SDK를 설계, 개발하고 원스토어 앱과 AIDL로 연동<br>원스토어용 bundletool 라이브러리 개발, 검증용 샘플 앱과 SDK 개발 가이드 작성<br>원스토어 앱에 탑재되는 형태로 일부 기능 상용 적용<br>Android, Android App Bundle, Play Asset Delivery, bundletool, AIDL |

**AI 기술**

| 분야 | 기술 |
|---|---|
| AI 도구 | Claude Code CLI, Cursor |
| 에이전트 아키텍처 패턴 | 오케스트레이터-워커, 계층형 멀티 에이전트, 모델 라우팅 |
| 검증, 평가 | 품질 게이트, 작업자와 분리된 LLM 검증 에이전트, 완료 기준 채점과 판정 스크립트 |
| 에이전트 워크플로 | 평가-개선 루프, 서킷 브레이커, 단계별 상태 저장과 재개 |
| 컨텍스트 엔지니어링 | 상시 룰과 경로별 조건부 룰 분리, 역할별 에이전트로 컨텍스트를 나누고 에이전트별 도구 권한 제한 |
| Agent Skills | 워크플로 스킬, 테스트 작성 가이드 스킬, 주간보고 스킬 등 팀 스킬 직접 제작 |
| MCP | MCP 서버 개발: SonarQube 조회, 지식베이스 검색<br>사내 MCP 서버로 Jira, Confluence, Bitbucket, Teams 연결 |
| 하네스 엔지니어링 | 훅 기반 가드레일, 사내 플러그인 마켓플레이스 배포, 사용 기록 기반 주간 개선, 개인 메모리의 팀 하네스 편입 |
| 지식 관리 | RAG+sLLM 시범 구축, LLM Wiki 방식의 로컬 Markdown 산출물 지식베이스 |
| 언어 | Python |

## AK아이에스 | 항공서비스팀 과장, 정규직 | 2018.07 ~ 2020.03

제주항공 고객용 iOS 앱과 웹 프론트엔드, 백엔드 개발을 담당했고, 2019년 6월부터 항공 여정, 운임 조회 소규모 파트 리더를 맡았습니다.

| 기간 | 프로젝트 | 담당 |
|---|---|---|
| 2019.06 ~ 2020.03 | 항공 여정, 운임 조회 소규모 파트 리더 | 항공 예약 파트 구성원을 이끌며 예약 웹과 앱 개발을 진행하고, 고객사 담당자와 요건을 직접 협의, 정리<br>협력업체가 맡은 고객용, 사내 웹과 모바일 앱 코드를 리뷰하고 검수 |
| 2018.07 ~ 2020.03 | 제주항공 앱 개발 | 고객용 iOS 앱의 회원, 항공권 예매, 모바일 탑승권 개발과 App Store 배포<br>앱 웹뷰를 UIWebView에서 WKWebView로 전환하며 웹-앱 브리지 호출과 로그인 세션 처리를 WKWebView 방식으로 옮김<br>정비사, 승무원, 기장, 중국 POS용 사내 앱 고도화와 엔터프라이즈 배포<br>Swift, Objective-C, SwiftUI, Alamofire, Kingfisher |

| 기간 | 프로젝트 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 2018.07 ~ 2020.03 | 제주항공 웹 프론트엔드와 백엔드 개발 | 제주항공 모바일 예약 웹의 여정, 운임 조회부터 예약 조회까지 화면 고도화와 예약 웹 서버 개발<br>접속이 몰리는 여정, 운임 조회 화면에 NetFUNNEL 대기열 적용<br>배너를 등록하는 사내 관리 웹을 AngularJS와 Spring Boot로 개발하고, 화면 빌드에 Node.js 사용<br>JavaScript, jQuery, CSS, JSP, Spring 3.1, Spring Boot, AngularJS, Node.js |

### 미래ICT | 프리랜서 | 2018.01 ~ 2018.06

| 기간 | 프로젝트 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 2018.01 ~ 2018.06 | 현대모비스 차세대 내비게이터 선행 개발 | Android OS의 차량 MCU 연동 부분을 맡아 HIDL HAL 포팅<br>AOSP, HIDL, C++ |

### 이노에이스 | 모바일서비스 개발3팀 과장, 정규직 | 2010.01 ~ 2017.10

SKT 단말에 선탑재되는 앱마켓 앱(티스토어, 원스토어)의 UI 레이어와 비즈니스 로직, SKT 선탑재 런처와 3D UI 프레임워크, HTML5 웹앱 개발 도구를 개발했습니다.

| 기간 | 프로젝트 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 2017.01 ~ 2017.07 | 뮤직메이트(FLO) 3.0 개발 | 뮤직메이트(FLO) 3.0 iOS 대고객 앱 고도화 개발<br>iOS, Swift, RxSwift, Alamofire, Moya, Realm |
| 2014.11 ~ 2017.01 | 티스토어, 원스토어 앱 개발 | SKT 선탑재 앱마켓 앱의 UI 레이어와 비즈니스 로직을 맡아 티스토어 신규 개발과 원스토어 6.0 UI 전면 개편<br>상품 전시, 상세, 검색, 선물, 구매 화면과 서버 연동, 스토어 설치와 인증을 돕는 선탑재 보조 앱 개발<br>Android, Java, Glide, Volley, OkHttp |
| 2014.07 ~ 2014.10 | SK Physics Android SDK | ForceLayout 구조와 물리 스레드 기반 View 갱신 설계, Android View와 Box2D 물리 엔진을 연동하는 SDK 개발<br>Android, Java, Box2D, Animator, 멀티 스레드 |
| 2014.04 ~ 2014.05 | SKT AR브라우저 | 기존 AR 그래픽 엔진에 QR 인식 시 동영상이 재생되도록 하는 기능 개발<br>Android, C++, JNI, FFmpeg |
| 2013.04 ~ 2014.03 | SKT 기본 탑재 런처 T간편모드 | 런처의 Android 영역 개발: 2G폰 키패드형 홈 UI, 홈 모드 전환, 시스템 권한 단말 설정 제어, 3사 단말 포팅<br>Android, Java, Hidden API |
| 2011.07 ~ 2013.06 | HTML5 웹앱 개발 도구 다빈치 | jQuery 기반 웹앱 프레임워크 개발(위젯 컴포넌트, 이벤트 래핑), 웹앱을 Android 앱으로 만드는 하이브리드 빌드와 단말 연동, 샘플 앱과 템플릿 제작<br>JavaScript, jQuery, HTML5, CSS3 |
| 2010.08 ~ 2011.06 | Android 런처 앱과 앱마켓 개발 | 폰꾸미기(SKT 선탑재, MUIF 엔진 기반, 400만 이상 다운로드)와 Rabbit Launcher, SmaDeco(글로벌 판매)의 런처 화면, 엔진 렌더링 연동, 테마 상점 개발<br>Java, C++, Lua Script, OpenGL ES, HttpClient |
| 2010.01 ~ 2011.06 | 3D UI 프레임워크 MUIF | 엔진 디버깅, SDK 컴포넌트, WIPI-C 샘플 앱, 저작 도구 UI 컴포넌트 개발<br>C, C++, Lua Script, OpenGL, WIPI-C |
| 2011.02 ~ 2011.05 | 증권 MTS MP트래블러 II 홈 런처 | 증권 MTS의 홈 런처와 위젯 개발<br>Lua Script, C++ |
| 2009.09 ~ 2009.12 | OMP 사업 (인턴, 입사 전) | 앱마켓 플랫폼 사업에서 WIPI-C, Windows Mobile, Android 개발 경험<br>C, C++, WIPI-C, Windows Mobile |

### 공군 (병역) | 정보체계운용 전산병, 병장 만기 제대 | 2004.10 ~ 2007.01

| 기간 | 프로젝트 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 2004.10 ~ 2007.01 | 전산실 웹 애플리케이션 개발 | 인트라넷 포털, 휴가 관리, 수송 배차 관리 웹 시스템을 화면부터 서버 로직, DB까지 개발하고 웹 서버와 DB 운영<br>Struts 1, JSP, PHP, Tomcat, Apache, Oracle, MySQL |

## 학력, 병역, 자격

- **학력:** 단국대학교 컴퓨터과학과 학사(심화전공, 경영학 복수전공) (2003.02 ~ 2010.02)
- **병역:** 공군 병장 만기 제대 (2004.10 ~ 2007.01, 정보체계운용 전산병)
- **자격:** 정보처리기사 (2009)

## 사용 기술

### 언어, 플랫폼

| 분야 | 기술 |
| --- | --- |
| Android | Kotlin, Java, Android Jetpack(Compose, ViewModel, WorkManager, Data Binding), Hilt, Coroutine, Flow |
| iOS | Swift, Objective-C, RxSwift, Alamofire (2017, 2018~2020) |
| 웹 | JavaScript, HTML5, CSS3, jQuery, AngularJS, Node.js, JSP, Spring Boot |
| C, C++ | C++, C, JNI, OpenGL ES, HIDL (2009~2011, 2014, 2018) |
| 아키텍처, 테스트 | Clean Architecture, 멀티 모듈, MVVM, MVI, Kotest, MockK, Maestro |

### 협업, 도구

| 분야 | 기술 |
| --- | --- |
| 형상 관리 | Git, Bitbucket, SVN |
| 이슈 관리, 코드 리뷰 | Jira, Mantis, Redmine |
| 협업 | Confluence, Teams |
| CI, 정적 분석 | Jenkins, SonarQube |

# 1. 팀 AI 에이전트 하네스 구축

원스토어 클라이언트개발팀, 2026.01 ~ 현재, 설계, 구축, 운영

**결과:** AI 도구를 쓰지 않던 팀원을 포함해 팀 전원이 이 하네스로 개발. 도입 뒤 QA 검증 기간 결함은 본인 담당분 0건, 팀 전체는 이전 대비 절반 수준

## 하네스 구성

팀원 전원이 쓰는 하나의 하네스

| | |
|---|---|
| `rules (11)` | always: 팀 규칙, 팀 관례<br>paths: 아키텍처 계층별 룰, 코드 주석 규약, md 작성 규약 |
| `references` | 리뷰 기준, Git, Confluence, 스킬 실행 규약, Jira 흐름 |
| `memory (∞)` | 개인 메모리에서 승격한 팀 기억, 개인 금지 룰 |
| `agents (19)` | 계획, 아키텍처설계, 구현, 레거시전환, UX, 테스트, 코드리뷰, 문서리뷰, 보안리뷰, 검증,<br>판단보조, 코드탐색, 문서수집, 코드최적화, SonarQube수정, 형상관리, 작업관리, 팀조율 2 |
| `procedures` | 에이전트별 절차, XML→Compose 파이프라인, 정적 분석, 리뷰 축, 실기기 테스트, 하네스 개선 |
| `skills (45)` | 기능 구현 워크플로, 크래시 수정 워크플로, PR 생성 리뷰 워크플로, PR 요청, 코드 리뷰, 심층 분석,<br>정리, 형상 관리, 하네스 개선, 일감 시작, 하위 일감 생성, 주간보고, Figma 디자인, 하네스 점검, 하네스 동기화 등 |
| `hooks` | 보호 브랜치 차단, 위험 명령 차단, 외부 전송 차단, 수정 후 동작, push 게이트 등 |
| `scripts` | 빌드 도구, 실기기 테스트 도구, 사용 통계 전송 도구 |
| `MCP, LSP` | 사내 MCP(Jira, Confluence, Bitbucket, Teams), mobile-mcp, SonarQube 조회, Kotlin LSP |
| `프로젝트 정보` | 앱 저장소마다 형상관리: 프로젝트 기본 정보, 규칙, 아키텍처, 레거시 정보, 문서 |

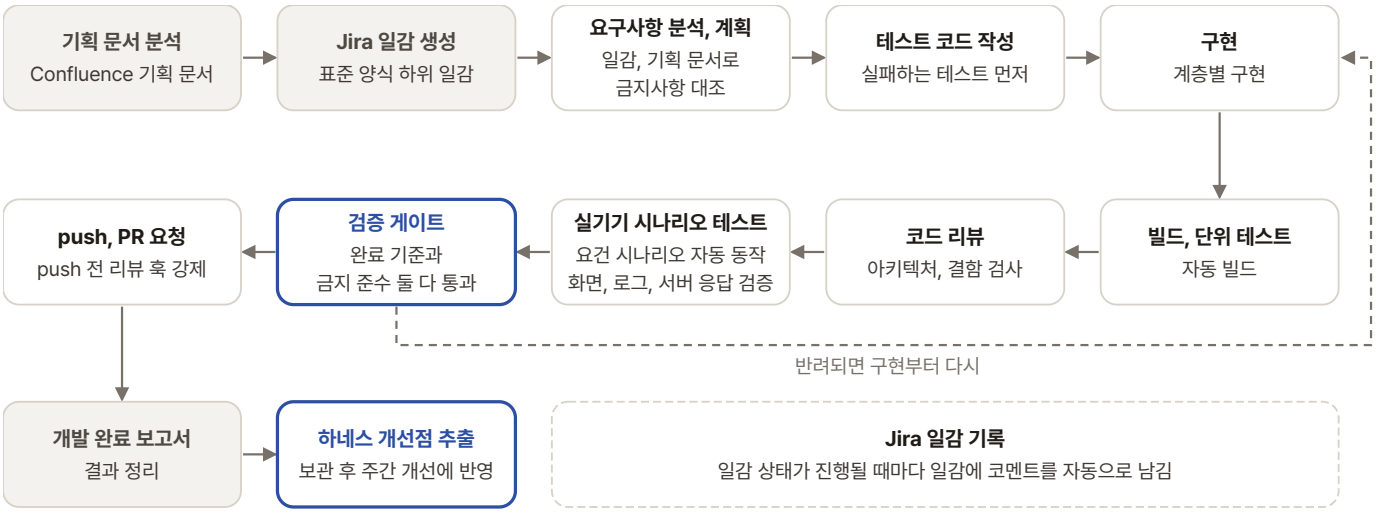
### 설계 판단

- **목표:** AI 도구를 쓰지 않던 팀원까지 개인 선택에 맡기지 않고 하나의 AI 개발 환경에 포함
- **배포와 형상관리:** 플러그인으로 팀에 배포하고, 앱별 하네스(프로젝트 정보, 규칙, 아키텍처, 레거시 정보, 문서)는 각 앱 저장소에 두어 코드와 함께 형상관리
- **역할 분리:** 역할별 에이전트와 품질 게이트를 둔 기능 개발 팀을 설계해 역할마다 컨텍스트를 나누고 도구 권한을 제한
- **검증 분리와 사람의 승인:** 병렬 구현에는 독립 검증 에이전트의 품질 게이트를 두고, 작업자와 분리된 읽기 전용 검증 에이전트를 설계. 계층형 멀티 에이전트에서는 사람이 계획, 완수 기준, 토큰 예산을 먼저 승인
- **일감 기준 진행:** 워크플로 스킬이 일감 하나로 업무를 시작해 단계마다 상태를 보고하고 저장하며, 진행이 끊기면 그 단계부터 다시 이어감
- **팀원 결정 반영:** 팀원의 금지 결정을 저장해 무인 세션에 반영
- **지식베이스:** 사내 보안 정책상 외부 도구를 내려받아 쓰기 어려운 환경에 맞춰, Andrej Karpathy가 공개한 LLM Wiki 방식을 모티브로 팀원별 Markdown 지식베이스와 검색 CLI, 점검 도구를 만듦. 팀 문서 검색과 답변 생성은 RAG+sLLM으로 시범 구축

## 팀 전원이 쓰게 만든 배포

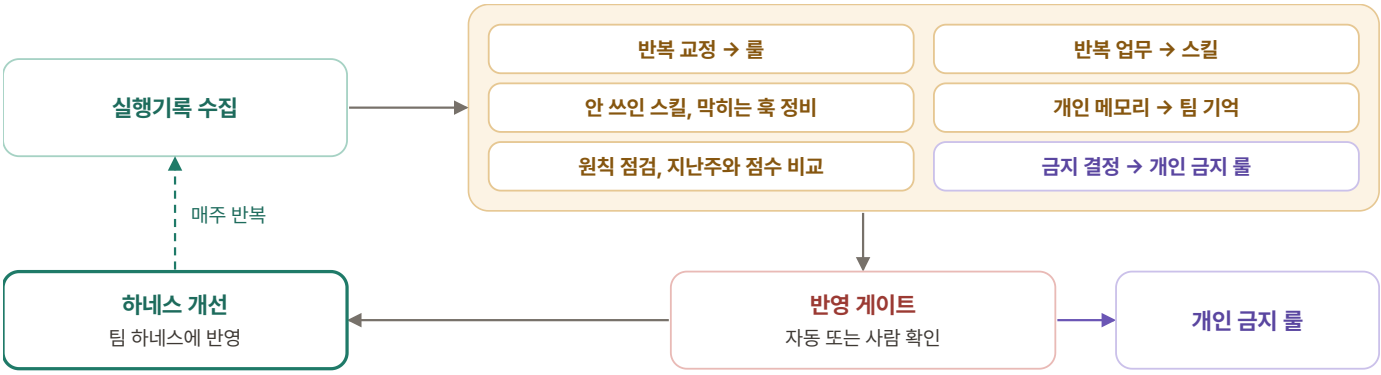
- **설치와 갱신:** 사내 플러그인 마켓플레이스에 하네스를 올림. 처음에 사용자 정보와 작업하는 앱 저장소만 입력하면 동기화 스킬이 설치와 갱신을 맡고, 머지하면 커밋 SHA 기준으로 배포
- **저장소 점검:** 등록된 앱 저장소마다 앱 규칙, 권한, 검증 장치를 점검해 빠진 것만 확인을 받고 채움. 세션을 시작할 때 하루 한 번 연결과 설정을 점검해 깨진 것을 고침
- **사용 기록:** 팀원들의 스킬, 훅 사용 기록으로 써야 할 때 안 쓰인 스킬과 자주 막히는 훅을 찾아 주간 개선에 넣음

## 일감에서 PR까지 하나의 흐름




- **팀 개발 프로세스를 에이전트 루프로 설계:** 일감에서 PR, 완료 보고까지 하나의 흐름으로 만들어, 사람은 지시, 감독, 검수를 맡는 방식으로 팀 개발을 바꿈
- **완료 판정:** 테스트를 먼저 쓰고, 완료는 화면, 로그, 서버 응답을 보는 판정 스크립트를 포함한 검증 결과로만 인정. 회차 중 검사 기준 파일이 바뀌면 통과해도 무효
- **정지 조건:** 같은 반려가 이어지면 멈추고, 회차와 시간 상한에서는 중간 저장 뒤 새 세션이 이어감
- **사람과 AI의 경계 설계:** 계획과 최종 소스는 사람이 보고, 금지 규칙을 어겨야 하는 상황이면 에이전트가 멈추고 물음
- **관리 비용을 줄이는 투명성:** 진행 상황이 Jira에 자동으로 남아 PM이 에이전트 기록으로 파악

## 매주 점검하고 고치는 하네스




- **쓸수록 좋아지는 하네스:** 반복 교정과 반복 업무를 룰과 스킬로 승격해, 팀원의 경험이 팀 자산으로 쌓임
- **데이터로 운영:** 원칙 점검 점수를 주마다 비교하고, 안 쓰인 스킬과 막히는 훅을 사용 기록으로 찾아 정비
- **LLM 밖 검사와 컨텍스트 경량화:** 규약, 테스트, 아키텍처 판정을 훅과 스크립트로 옮겨 LLM 밖에서 실행하고, 상시 룰과 경로별 조건부 룰을 나누고 문서를 압축
- **팀 표준과 개인 판단의 분리:** 팀 하네스 변경은 반영 게이트로 통제하고, 개인 금지 결정은 개인 룰로 따로 관리

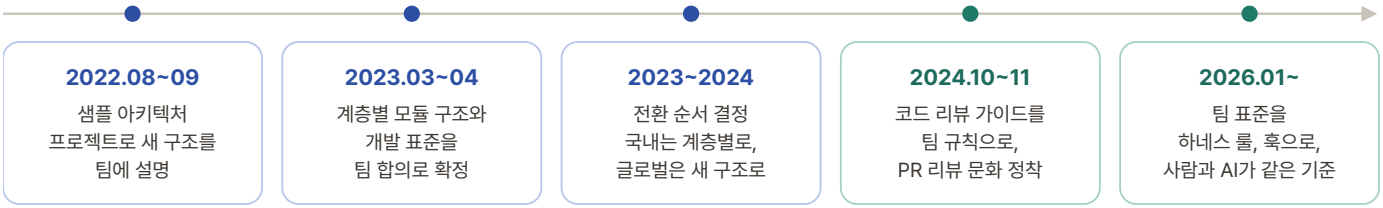
## 그 밖의 실적

- **코드 리뷰:** 최대 16개 관점의 리뷰, Kotlin LSP로 호출 관계 추적, 데일리 리뷰 결과를 Confluence KPI 대시보드로 공유
- **빌드, 테스트 자동 검증:** 수정 파일마다 ktlint, Kotlin LSP 검사, 빌드 대기열, 실기기 E2E 스크립트 판정, push 전 아키텍처 검사
- **MCP, 통계 서버 개발:** SonarQube 조회 MCP 서버와 지식베이스 검색 Tool, 팀 사용 통계 수집 서버 개발
- **크래시 대응 자동화:** Crashlytics 원인 분석부터 승인 뒤 수정과 PR까지 자동화
- **교육과 공유:** 팀 교육용 Claude Code 에이전트 가이드 12편과 기초 가이드 2편을 사내 위키에 쓰고, 회사 대상 AI 발표로 구축 경험을 공유

## 2. 기술 리드

### 새 구조를 정하고, 팀이 익혀 쓰게 만들기

원스토어, 2023.01 ~ 현재, 클라이언트개발팀(9명) 기술 리드, 아키텍처 개선 주도는 2022.07부터




**기술 부채 과제 관리 (2023~)**
국내 앱 리팩토링 등을 과제로 정의하고
작업 계획, 팀원별 진행, 릴리스 마감까지 관리

- **첫 적용과 전환 순서:** 스티커스토어에 새 구조를 처음 적용한 뒤, 서비스를 멈출 수 없는 국내 앱은 데이터 계층, UI 계층 순으로 단계적으로 옮기고 글로벌 앱은 새 구조로 개발
- **도입 범위 결정:** Coroutine, Flow, Hilt 등 기반 기술을 어떤 순서와 범위로 들일지 정하고, Compose 전환을 팀에 전파
- **리뷰와 병합:** 코드 리뷰 가이드를 팀 규칙으로 만들고, 리뷰어로 팀원 PR을 검토하고 대규모 리팩토링 병합을 맡음
- **팀 학습:** 새 구조를 샘플 아키텍처 프로젝트로 먼저 설명하고, 설계, 비동기, DI, 테스트, 앱 구조를 주제로 팀 세션을 열고 본부에 여러 차례 공유
- **부채를 끝까지 관리:** 구조, 레거시, 의존성, 테스트, 시작 성능으로 기술 부채 과제를 정리해 작업 계획을 세우고 팀원별 진행과 릴리스 일감 마감까지 관리. 잘못 추가된 의존성은 에이전트로 찾아 선별하고 테스트 작성, 코드 수정, 리뷰를 거쳐 정리
- **사람과 AI가 같은 기준:** 계층 규칙과 리뷰 기준을 하네스 규칙으로 옮기고, 훅과 아키텍처 판정 검사로 지키게 함
- **결과:** 국내, 글로벌 두 앱이 같은 구조 표준을 따르게 됐고, PR 리뷰가 팀 규칙으로 자리 잡음

### 단위 테스트와 테스트 자동화 구축

원스토어, 2026.03 ~ 2026.06

- **작성 체계:** 계층별 테스트 작성 방법과 요구사항 형식을 정하고, UseCase, Repository 테스트 작성 가이드를 하네스 스킬로 만들어 여러 에이전트가 나눠 작성
- **팀 규칙:** Domain 계층 UseCase 전체와 Repository 구현체에 단위 테스트를 갖추고, 기능 개발 때 테스트를 함께 쓰는 규칙을 팀에 적용
- **실기기 검증:** 컴파일되지 않던 계측 테스트를 복구해 다시 돌리고, Maestro, mobile-mcp, Chrome DevTools로 화면, logcat, 서버 전문을 함께 보는 UI E2E 테스트를 자동화
- **결과 공유:** 매일 단위, 계측 테스트를 돌려 결과를 영업일마다 위키 페이지와 Teams 카드로 공유
- **기술:** Android, Kotest, MockK, Maestro, Jenkins

### 항공 여정, 운임 조회 소규모 파트 리더

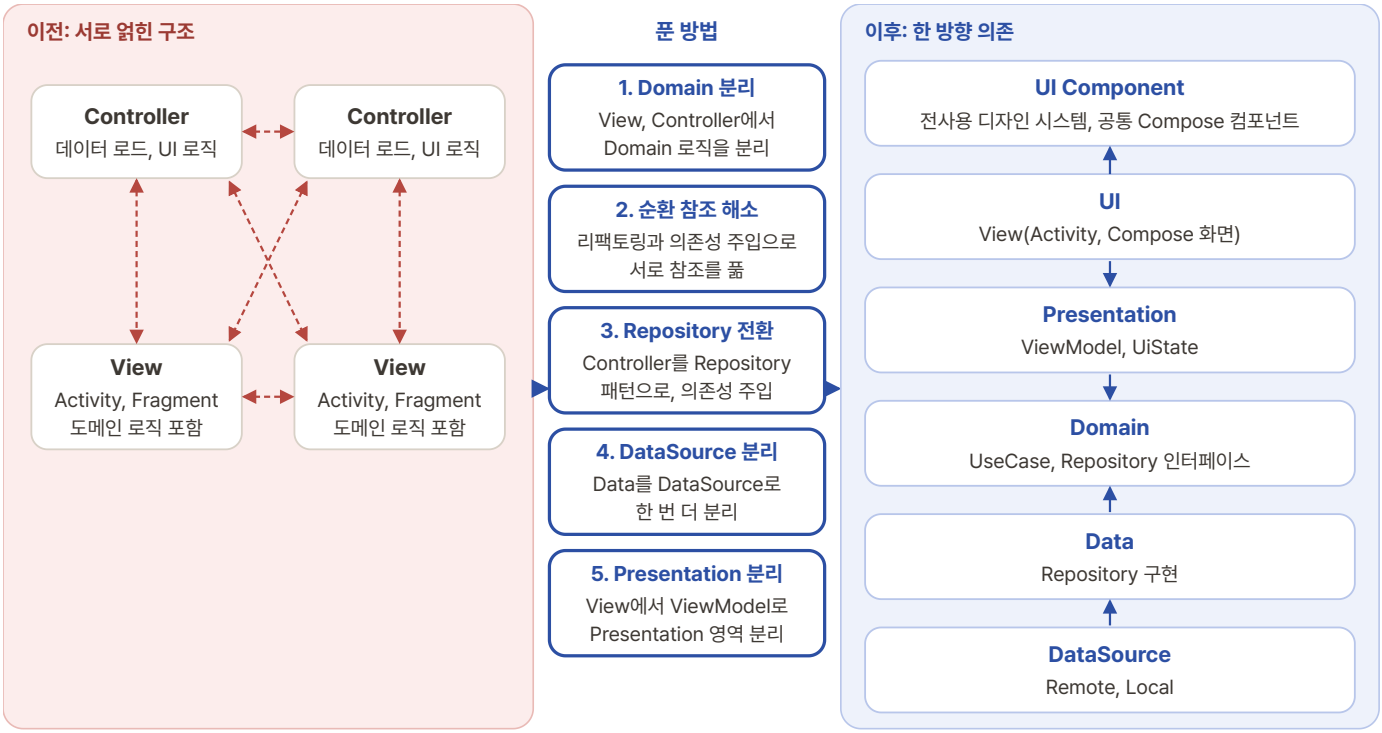
AK아이에스 (제주항공), 2019.06 ~ 2020.03

- **파트 리드:** 항공 예약 파트 구성원을 이끌며 예약 웹과 앱 개발을 진행
- **요건 협의:** 고객사(제주항공) 담당자와 요건을 직접 협의, 정리
- **협력업체 코드 검수:** 협력업체가 맡은 고객용, 사내 웹과 모바일 앱 코드를 리뷰하고 검수

# 3. 리팩토링

## 서비스 중인 국내 원스토어 앱의 얽힌 구조 풀기

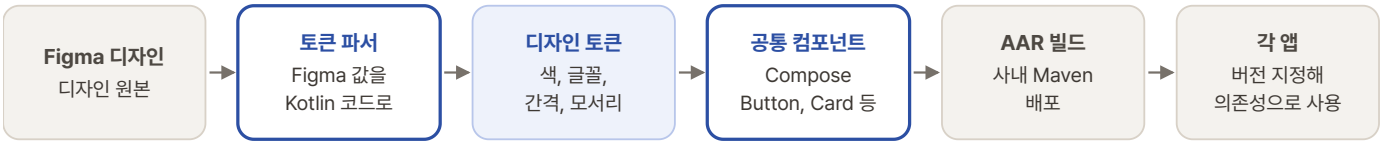
원스토어, 2022.07 ~ 2025.09, 팀 과제로 리팩토링을 이끎, 기능 개발과 함께 계층 단위로




- **얽힌 문제:** 8년 넘은 앱에서 Controller끼리, Controller와 View가 서로 참조하고, 도메인 로직이 View와 Controller에 흩어져 있었음. 데이터 로드를 맡은 Controller 11개에는 UI 로직까지 섞여 있었음
- **맡은 일:** 국내 앱 리팩토링을 이끌며 Clean Architecture 기반 계층별 멀티 모듈 구조를 설계하고 프로젝트 일정을 관리. 다운로드, 설치, 로그인 기능은 새 구조에 맞춰 리팩토링
- **끊는 순서:** View, Controller에서 Domain 로직을 분리하고, Controller와 View 사이 순환 참조를 리팩토링과 의존성 주입으로 풂. Controller는 Repository 패턴으로 바꿔 의존성을 주입하고, Data는 DataSource로 한 번 더 분리. View는 ViewModel로 Presentation 영역을 나눔
- **화면 계층:** MVC, MVP 화면을 MVVM과 단방향 데이터 흐름, MVI로 바꾸고, XML 화면을 Jetpack Compose로 전환
- **비동기, 의존성, 언어:** AsyncTask를 Coroutine, Flow로, 콜백 기반 로더를 Flow로, 싱글턴 직접 참조를 Hilt 주입으로, Java 코드를 Kotlin으로 바꿈
- **결과:** 서비스를 멈추지 않고 국내 앱의 전체 계층을 새 구조로 옮기고, 핵심 다운로드, 설치, 자동 업데이트 경로의 백그라운드 서비스를 없앰
- **기술:** Clean Architecture, 모듈러 아키텍처, MVI, Hilt, Jetpack Compose

## 전사용 디자인 시스템 구축 TF 참여

원스토어, 2025.06 ~ 2026.01




- **맡은 일:** 전사용 디자인 시스템 구축 TF에서 기술 리서치와 구조 설계를 함께 하고, Figma의 색, 글꼴, 간격, 모서리 값을 Kotlin 디자인 토큰 코드로 자동 생성하는 파서와 Button, Card, Dialog 등 공통 Jetpack Compose 컴포넌트 구현을 나눠 맡음
- **기술:** Kotlin, Jetpack Compose, Figma, Gradle, Maven

## 4. 모바일 개발

### Android, iOS 앱과 플랫폼 개발

이노에이스, 미래ICT, AK아이에스, 원스토어, 2010.01 ~ 현재

**2010 ~ 2014**

**런처와 UI 엔진**

폰꾸미기
(선탑재, 400만 이상 다운로드)
T간편모드(기본 탑재 런처)
Rabbit Launcher, MUIF 3D UI
증권 MTS 홈 런처와 위젯

**2014 ~ 2017**

**앱마켓**

티스토어 신규 개발, 고도화
원스토어 6.0 UI 전면 개편
전시, 상세, 검색, 선물, 구매

**2017 ~ 2020**

**iOS 앱**

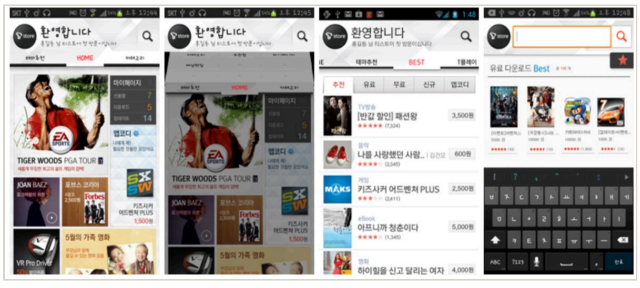
뮤직메이트(FLO) 3.0
제주항공 고객 앱, 사내 앱
예매, 모바일 탑승권

**2020 ~ 현재**

**원스토어 국내, 글로벌**

3,500만 회원 앱마켓
다운로드, 설치, 업데이트
전시, 회원, 결제, SDK

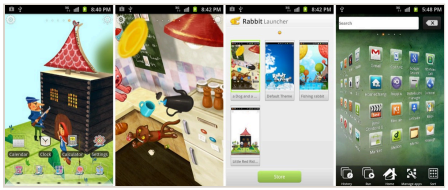
- **3,500만 회원 앱마켓:** 통신사 단말에 기본 탑재되는 원스토어 국내 앱의 다운로드, 설치, 자동 업데이트, 동적 전시와 상품 상세, 회원과 결제 연동을 담당하고, 2023년 글로벌 앱을 멀티 모듈 구조로 설계해 개발
- **글로벌 앱 고도화:** 출시 뒤 글로벌 앱에 여러 브랜드 앱을 빌드하는 멀티 브랜드 구조와 설치 방식별 구현을 교체할 수 있는 설치 모듈을 개발하고, 파트너 설치 서비스 연동과 게임 브랜드 앱 빌드를 맡음(2023.12 ~ 현재)
- **플랫폼 깊이:** 시스템 권한으로 단말 설정을 제어하는 기본 탑재 런처(T간편모드), PackageInstaller 세션 설치, AIDL로 다른 앱과 연동하는 SDK, 새 Android 버전 출시 전 선제 대응
- **증권 MTS:** MP트래블러 II의 홈 런처와 위젯을 Lua Script, C++로 개발(2011.02 ~ 2011.05)
- **C++:** 3D UI 프레임워크 MUIF의 엔진 디버깅과 SDK 컴포넌트 개발(2010.01 ~ 2011.06), AR 브라우저에서 QR 인식 시 동영상이 재생되는 기능 개발(JNI, FFmpeg, 2014.04 ~ 2014.05), 차량 MCU 연동 HIDL HAL 포팅(AOSP, 2018.01 ~ 2018.06)
- **제주항공 iOS:** 고객용 앱의 회원, 항공권 예매, 모바일 탑승권을 Swift, Objective-C, SwiftUI로 개발해 App Store로 배포하고, 정비사, 승무원, 기장, 중국 POS용 사내 앱은 고도화해 엔터프라이즈 인증서로 배포(2018.07 ~ 2020.03)
- **뮤직메이트(FLO) iOS:** 3.0 대고객 앱을 Swift, RxSwift로 고도화(2017.01 ~ 2017.07)
- **웹-앱 브리지:** 신규 플랫폼 대응으로 앱 웹뷰를 UIWebView에서 WKWebView로 전환하고, 웹-앱 브리지 호출을 WKWebView 방식으로 옮기고, 로그인 세션 쿠키를 WKWebView와 동기화
- **크로스 플랫폼:** 동료와 2인으로 원스토어 앱 전시 UI를 Flutter로 전환하는 시험 개발을 하고, 다운로드와 설치는 기존 Android 네이티브 코드와 연동(2022.03 ~ 2022.06)
- **기술:** Kotlin, Java, Swift, Objective-C, RxSwift, C++, Lua Script, Flutter



티스토어: 홈, 베스트 목록, 검색 화면



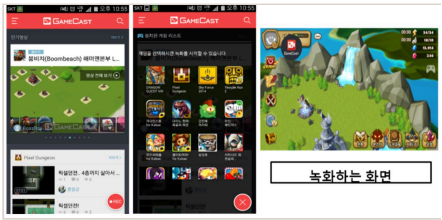
T간편모드: 홈 모드 전환, 키패드형 홈, 화면, 소리 설정, 간편 메뉴



Rabbit Launcher: 3D 테마 홈, 테마 선택, 앱 서랍



폰꾸미기: 테마 상점과 테마 꾸미기, CUKI 런처 메뉴

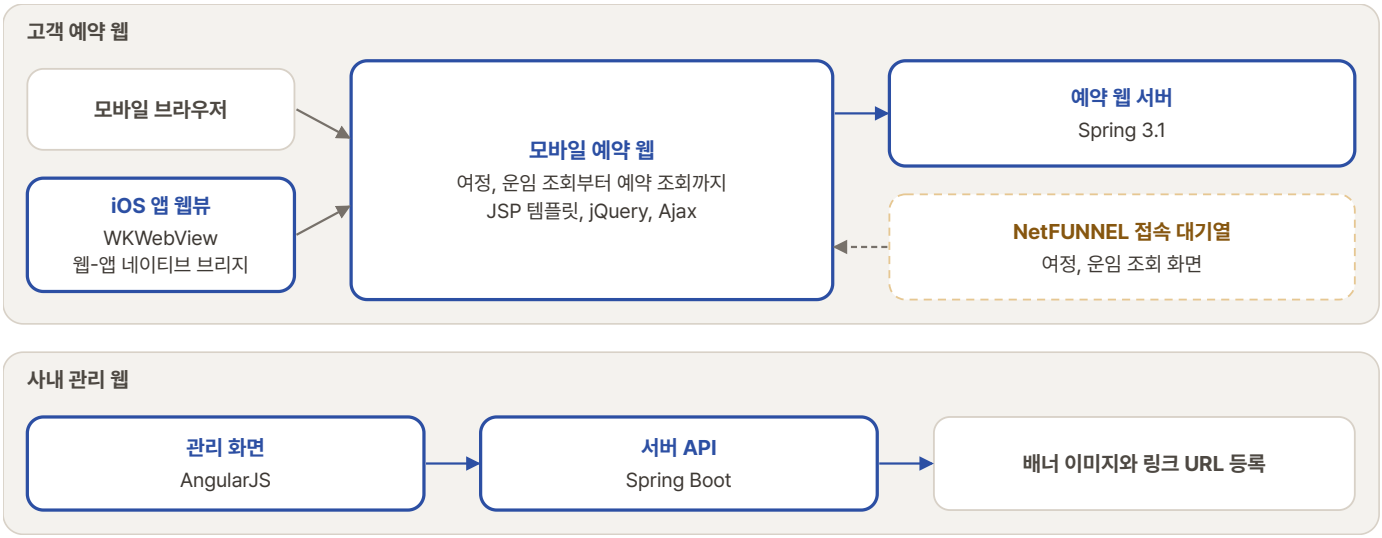



GameCast: 인기 영상, 녹화할 게임 목록, 게임 녹화 화면

# 5. 웹 개발

## 제주항공 웹 프론트엔드와 백엔드 개발

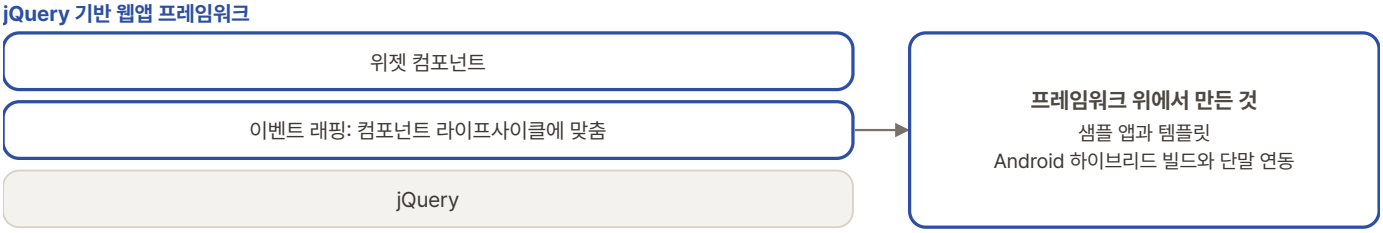
AK아이에스, 2018.07 ~ 2020.03, 기존 별도 모바일 사이트(/mobile/)의 예약 웹 고도화, PC 웹은 필요할 때 지원




- **예약 흐름 고도화:** 여정, 운임 조회, 예약, 예약 조회 화면과 안내 페이지를 개선. Spring 3.1 서버의 JSP 화면 템플릿을 고치고 jQuery, Ajax로 화면과 데이터를 처리했으며, 예약 웹 서버도 개발
- **기기와 앱 웹뷰 대응:** 미디어 쿼리로 기기 폭별 화면을 맞추고, 앱 웹뷰 전용 스타일과 크로스 브라우징을 개선
- **몰리는 접속 대응:** 접속이 몰리는 여정, 운임 조회 화면에 NetFUNNEL 대기열을 웹과 앱에 적용
- **사내 관리 웹페이지:** 제주항공 서비스의 배너 이미지와 링크 URL을 등록하는 사내 관리 웹페이지를 AngularJS로 개발하고, 서버 API는 Spring Boot로 만듦. AngularJS 화면의 빌드와 개발에는 Node.js 기반 도구를 사용
- **기술:** JavaScript, jQuery, CSS, JSP, Spring 3.1, Spring Boot, AngularJS, Node.js

## 다빈치: HTML5 웹앱 개발 도구

이노에이스, 2011.07 ~ 2013.06




- **프레임워크 개발:** jQuery 위에 위젯 컴포넌트를 만들고 컴포넌트 라이프사이클에 맞춰 이벤트를 감싸는 층을 더한 뒤, 그 위에서 샘플 앱과 템플릿을 제작
- **하이브리드 빌드:** 이 프레임워크로 만든 웹앱을 Android 앱으로 만드는 하이브리드 빌드와 단말 연동을 개발
- **기술:** JavaScript, jQuery, HTML5, CSS3

## 공군 전산실 웹 시스템

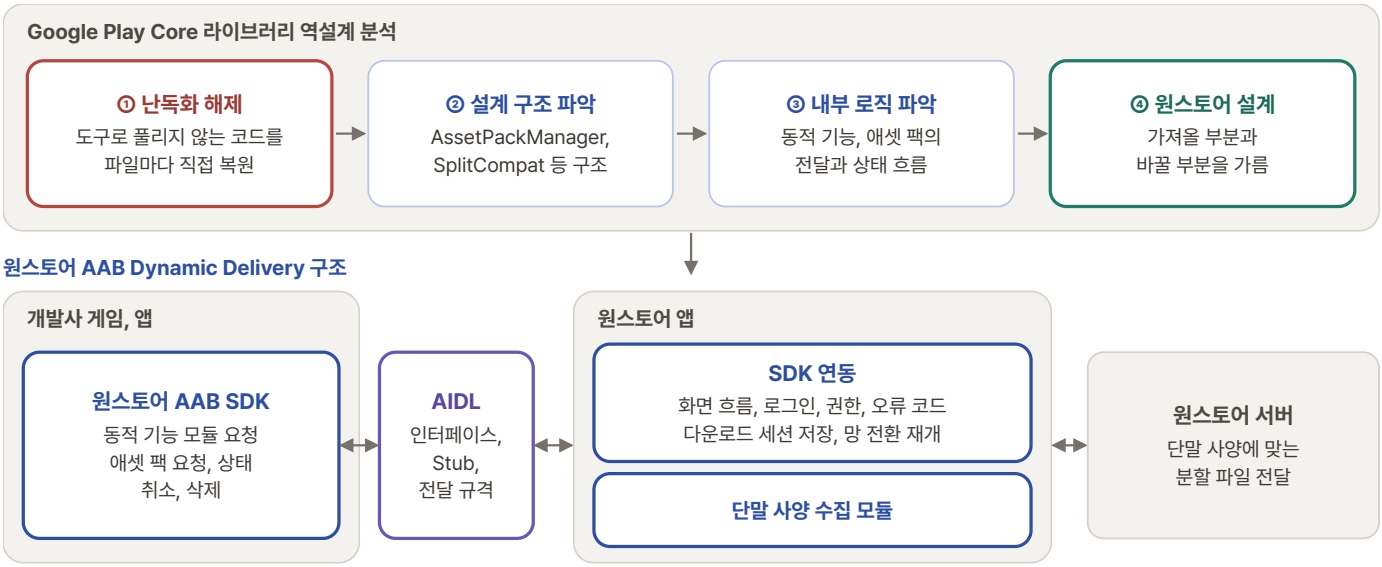
공군 (병역), 2004.10 ~ 2007.01

- **화면부터 DB까지:** 인트라넷 포털, 휴가 관리, 수송 배차 관리 등 업무용 웹 애플리케이션을 Struts 1, JSP, PHP로 화면부터 서버 로직, DB까지 개발하고 웹 서버, DB를 운영

# 6. SDK 개발

## AAB Dynamic Delivery SDK: Google Play Core 라이브러리 역설계 분석에서 설계까지

원스토어, 2020.10 ~ 2021.10




- **문제:** 원스토어는 AAB를 지원하지 않아, 개발사 앱이 동적 기능 모듈과 애셋 팩을 원스토어에서 내려받을 방법이 없었음
- **가장 어려웠던 일:** 참고할 Google Play Core 라이브러리는 난독화돼 있고 일부 클래스는 디컴파일도 되지 않아 도구로 한 번에 풀 수 없었음. 파일을 하나씩 직접 분석해 난독화를 풀며 복원하고, 그 위에서 설계 구조와 내부 기능 로직을 파악해 가져올 부분과 원스토어에 맞게 바꿀 부분을 가름
- **설계, 구현:** SDK 인터페이스와 원스토어 앱 사이 AIDL 규격(인터페이스, Stub, 전달 데이터)을 설계하고, 원스토어 앱 쪽 화면 흐름, 로그인, 권한, 오류 코드와 다운로드 세션 저장, 망 전환 재개를 구현. 검증용 샘플 앱과 SDK 개발 가이드 작성
- **단말 사양 수집:** AAB 분할 전달에 필요한 단말 사양을 수집, 등록하는 기능 모듈을 원스토어 앱에 추가
- **결과:** 원스토어 앱에 탑재되는 형태로 일부 기능을 상용 적용
- **기술:** Android, Android App Bundle, Play Asset Delivery, bundletool, AIDL

## 그 밖의 SDK, 라이브러리, 도구

- **원스토어용 bundletool 라이브러리:** 원스토어 앱 빌드 서버가 불러 쓰는 JAR 라이브러리로 개발
- **APK와 AAB 리패키징, 재서명 도구:** 글로벌 스토어 개발사 앱을 다시 패키징, 서명하는 Kotlin 실행 JAR. bundletool, apksig로 서명 체계 (v1~v4) 검증, 여러 서명 키 처리
- **AAB 빌드 리패키징 도구:** 마켓 앱 심사팀이 쓰는 AAB 빌드 리패키징 도구 개발
- **AAB 단말 설치 도구:** 개발용 AAB를 분할 APK(APKS)로 만들어 단말에 설치하는 도구를 Mac, Windows용으로 개발
- **SK Physics Android SDK:** ForceLayout 구조와 물리 스레드 기반 View 갱신을 설계해 Android View와 Box2D 물리 엔진을 연동 (2014.07 ~ 2014.10)